**Zadanie B6**

***Równowaga ekstrakcyjna***

W temperaturze 298 K doprowadzono do równowagi trójskładnikowy układ fenol – woda – benzen. Uzyskany układ dwufazowy rozdzielono na fazę wodną i benzenową. Oznaczono stężenie fenolu w poszczególnych fazach. Doświadczenie powtórzono z innymi ilościami składników. Otrzymane równowagowe stężenia fenolu, $c_w$ – w fazie wodnej i $c_b$ – w fazie benzenowej, podaje poniższa tabelka.

| | doświadczenie 1 | doświadczenie 2 |
|---|---|---|
| $C_w/(mmol/dm^3)$ | 101,3 | 366,0 |
| $C_b/(mmol/dm^3)$ | 279,0 | 2978,0 |

Przeprowadzono również badania magnetycznego rezonansu jądrowego, które wykazały, że fenol w wodzie występuje w postaci monomerów, natomiast w fazie benzenowej w znacznym stopniu asocjuje tworząc dimery.

***Polecenia:***

***a.*** Oblicz współczynnik podziału fenolu między fazę benzenową i wodną;

***b.*** Oblicz stałą równowagi reakcji dimeryzacji: $2\ C_6H_5OH \leftrightarrows (C_6H_5OH)_2$;

***c.*** Spróbuj wyjaśnić dlaczego fenol pozostaje w postaci monomerów w wodzie, a ulega dimeryzacji w benzenie.

Uwaga: współczynnik podziału dotyczy równowagowych stężeń tego samego indywiduum chemicznego w dwóch fazach.

***Rozwiązanie zadania B6***

***a.*** Wprowadzamy następujące oznaczenia:

$c_{bM}$ - stężenie monomerów fenolu w fazie benzenowej;
$c_{bD}$ - stężenie dimerów fenolu w fazie benzenowej;
$c_b$ - całkowite stężenie fenolu w fazie benzenowej;
$c_w$ - stężenie fenolu w fazie wodnej;
$k$ – stała podziału fenolu między fazę benzenową i wodną;
$K$ – stała równowagi reakcji dimeryzacji.

Ponieważ w wodzie występują jedynie monomery fenolu, stałą podziału obliczymy jako:

$$k = \frac{c_{bM}}{c_w}, \tag{1}$$

a stała równowagi reakcji dimeryzacji w benzenie to

$$K = \frac{c_{bD}}{c_{bM}^2}. \tag{2}$$

W układzie obie równowagi istnieją obok siebie, a dodatkowo musi być spełnione równanie bilansu:

$$c_{bM} + 2 \cdot c_{bD} = c_b. \tag{3}$$

Wstawiając do równania bilansu warunki odpowiednich równowag eliminujemy nieznane stężenia monomerów i dimerów w fazie benzenowej otrzymując równanie:

$$k \cdot c_w + 2 \cdot K \cdot k^2 \cdot c_w^2 = c_b. \tag{4}$$

Z powyższego równania wyznaczamy stałą równowagi:

$$K = \frac{c_b - k \cdot c_w}{2 \cdot k^2 \cdot c_w^2}. \qquad (5)$$

Stała równowagi zapisana równaniem (5) musi być równa w dwóch eksperymentach, których wyniki podaje tabelka w zadaniu. Możemy zatem przyrównać wyrażenia z prawej strony równania (5). Zapisując równość z podstawionymi wartościami stężeń z tabelki (w mol/dm$^3$) i mnożąc obie strony równania przez $2k^2$ otrzymujemy:

$$\left(\frac{0{,}2790}{0{,}1013} - k\right) \Big/ 0{,}1013 = \left(\frac{2{,}978}{0{,}366} - k\right) \Big/ 0{,}366 ,$$

Stąd obliczamy $k = 0{,}693$**.**

***b.*** Stałą równowagi reakcji dimeryzacji obliczamy z równania (5) i otrzymujemy $K = 21{,}2$.

***c.*** O tym, że w fazie wodnej nie zachodzi reakcja dimeryzacji fenolu decyduje obecność wiązań wodorowych w środowisku wodnym. Wiązanie wodorowe decydujące o oddziaływaniu fenol-woda jest znacznie silniejsze niż oddziaływanie fenol-fenol. Wiązania wodorowe nie występują w fazie benzenowej.